

机械传动性能综合实验报告

报告人姓名:潘洪浩 学号:2023080041

理论课任课教师:刘向峰 实验日期:2026.3.20

同组成员:潘洪浩、夏嘉禾(链传动, 齿轮减速箱)

一,实验目的.

- 1.了解典型机械传动装置的特点及机械传动系统效率测试的工程试验手段和相关测试测试设备,掌握典型机械传动系统的效率范围,分析传动系统效率损失的原因;
- 2.通过对典型机械传动系统及其组合的性能测试,加深对机械传动系统性能的认识以及对机械传动合理布置的基本原则的理解;
- 3.通过对实验方案的设计、组装和性能测试等训练环节,掌握计算机辅助实验测试方法,培养学生创新设计与实践能力。

二,实验原理、题目及设备

(1)机械传动性能综合测试实验台的工作原理如下图所示。实验中利用传感器测量输入端和输出端的转矩以及转速,利用转矩、转速与功率的数学关系间接导出功率数值,通过对电机和负载的观察分析转速、转矩、功率和传动比的数据变化趋势,同时通过对减速器的输入功率和输出功率的测量分析,得出减速器的效率及其随不同情况的变化所呈现的变化趋势。

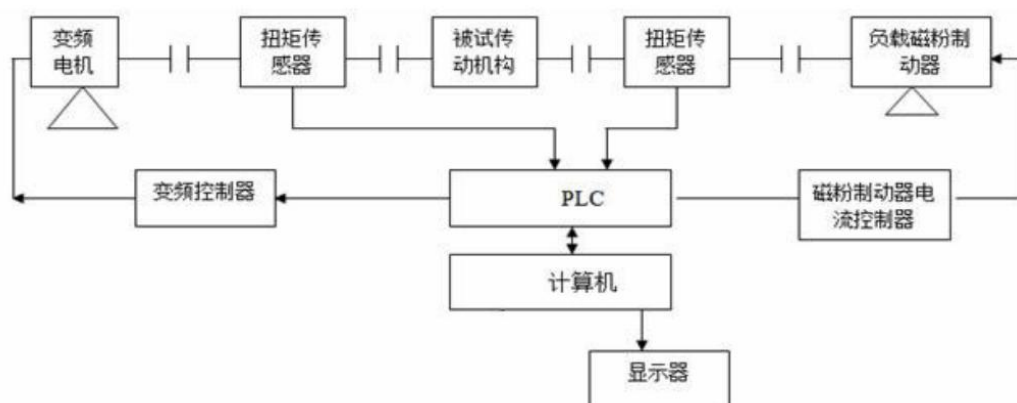


图 1.系统实验台设备原理图

(2)实验题目:本组选择实验 B1:链传动与齿轮减速器

另一组选择实验 B3:V 带传动与齿轮减速器

实验设备:

本组实验设备包括机械传动综合效率实验台(包括台座、变频调速器、机柜、电控箱)、齿轮减速器、V 带传动装置、三相异步电动机、磁粉制动器、转矩转速传感器、其他零配件。实验装置由动力部分、测试部分、加载部分和被测部分组成。

实验设备的规格如下:

- a.动力部分:三相异步电动机:额定功率 0.75KW; 同步转速 1500r/min; 输入电压 380V.
变频器:输入规格 AC 3PH 380-460V 50/60HZ; 输出规格 AC 0~380V ,1.5Kw,3.7A;变频范围 0-300 HZ.

b.测试部分:

转矩转速传感器: 额定转矩 10N.m, 转速范围 0~6000r/min;

转矩转速传感器: 额定转矩 20N.m, 转速范围 0~6000r/min;

转矩转速传感器：额定转矩 100N.m，转速范围 0~5000r/min；

控制器：CPU224XP(晶体管输出)。

c.被测部分：

V（三角）带传动：带轮基准直径 $d_1 = 60\text{mm}$, $d_2 = 90\text{mm}$.A 型带 $L_{d1} = 650\text{mm}$, $L_{d2} = 1000\text{mm}$

直齿圆柱齿轮减速器:齿数 $z_1 = 19$, $z_2 = 95$,减速比为 5,法向模数 $m=1.5$

d.加载部分：

FZ—5 型磁粉制动(加载)器:额定转矩 50N·m,激励电流 0~2A,允许滑差功率 1.1kW.

三,实验过程以及步骤

(1)实验步骤:

- 预习实验指导书，熟悉实验台，并确定好实验题目；
- 检查实验设备并记录；
- 构思规划传动装置布置方案并绘制布置方案框图；
- 根据选择的题目选择仪器设备，布置、安装被测机械传动装置（系统），注意选用合适的调整垫块，确保传动轴之间的同轴线要求，并检查各部件是否连接可靠；
- 打开实验台电源总开关，在电脑测试软件中设置相关参数，进行测试并采集数据；
- 测试完毕后，关闭电源，拆卸传动系统，将各仪器设备和组件复位；
- 对实验结果进行分析，撰写实验报告。

(2)实验过程:

a.绘制平面设计框图:

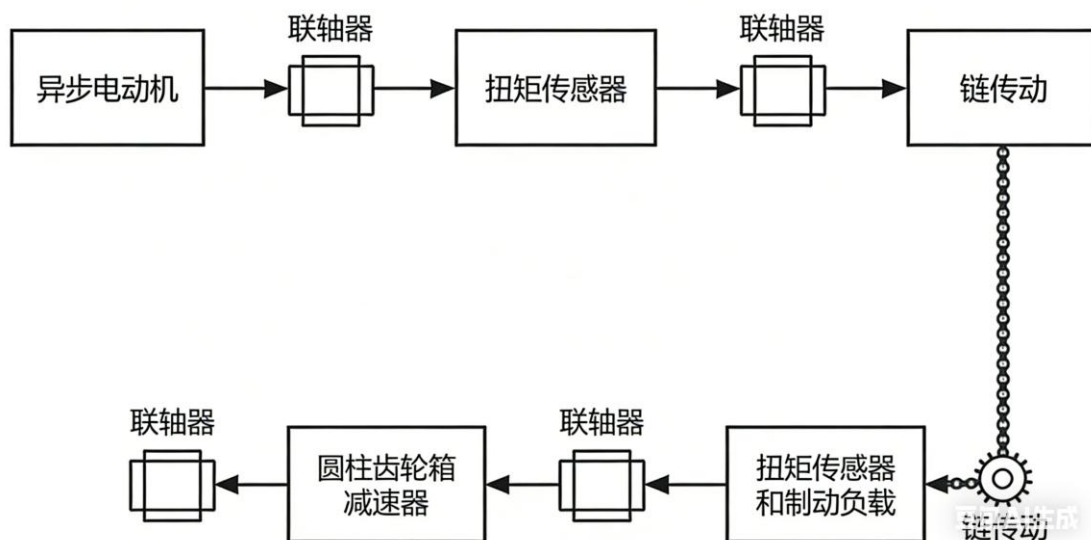


图 2.系统平面设计框图

b.装配调试:

首先按照顺序将实验设备的组件摆到大致位置,因为实验台采用螺栓滑轨进行实验设备固定,并且设备高度不一,首先统计得到减速器,V 带传动部件需要使用导轨用于铺垫得到统一的中心高.随后布置铺垫,并且对于需要调节中心距的V 带传动的V 带轮额外使用长导轨,用于中心距的自由调节.随后对其各个部件,并按照从制动负载到带传动传动轮和电动机到带传动传动轮的顺序组合,随后调节带的松紧,完全匹配之后用螺栓固定所有的部件,并且检查部件是否对齐.完毕打开实验台电源和电脑.

c.数据采集:

在组装完成后,打开计算机,打开软件,按照指导,先判断带传动的松边和紧边,调节旋转方向使得松边在上,随后调节转速到 1000r/min,以 2N*m 的步长从 0 逐渐增大负载,待稳定后采集数据,随后逐渐增大,直到负载达到 36N*m 或者功率达到 650kW.随后放空负载,调节转速到 1200r/min,并且重复上述步骤.

四.实验数据以及问题分析

(1)V 带组实验数据:

转速为 1000r/min 时:

编号	输入 转速 n1(r/min)	输入 转矩 T1(N*m)	输入功率 P1(kW)	输出转速 n2(r/min)	输出转矩 T2(N*m)	输出功率 P2(kW)	效率 η (%)
1	999.61	0.7	73.27	138.52	0.15	2.2	3
2	999.9	0.95	100.09	137.76	2.01	29.11	29.08
3	999.3	1.23	129.06	137.6	3.97	57.25	44.36
4	1000.75	1.51	159.03	137.34	6.03	86.74	54.54
5	999.41	1.8	189.2	137.02	8.03	115.35	60.96
6	997.1	2.08	218.03	136.6	10	143.03	65.6
7	999.35	2.36	247.79	136.1	11.96	170.54	68.82
8	1000.59	2.64	277.06	135.8	13.96	198.5	71.64
9	1000.44	2.94	308.07	135.1	16.02	226.62	73.56
10	999.09	3.22	337.84	134.69	18	253.98	75.17
11	999.2	3.5	367.05	133.69	20.01	280.16	76.32
12	999.2	3.78	395.7	133.05	22.03	306.93	77.56
13	1000.74	4.05	425.33	131.22	24.01	329.91	77.56
14	1000.35	4.33	453.95	129.9	26.01	353.92	77.96
15	1000.88	4.61	483.98	128.61	28.01	377.34	77.96
16	999.15	4.88	511.12	126.42	30	397.14	77.7
17	1000.89	5.15	540.37	125.5	31.98	420.31	77.78
18	1001.39	5.44	570.63	124.92	34.01	444.87	77.96
19	1000.14	5.72	599.6	122.61	35.97	461.91	77.03

表 1.V 带传动-圆柱齿轮减速箱在转速 1000r/min 的数据

转速为 1200r/min 时:

编号	输入 转速 n1(r/min)	输入 转矩 T1(N*m)	输入功率 P1(kW)	输出转速 n2(r/min)	输出转矩 T2(N*m)	输出功率 P2(kW)	效率 η (%)
1	1202.32	0.6	76.48	166.1	0.15	2.78	3.63
2	1200.15	0.88	110.64	165.5	2.01	34.93	31.57
3	1201.28	1.17	148.04	165.09	4.02	69.64	47.04
4	1198.74	1.46	184.18	164.88	6.01	103.93	56.43
5	1200.05	1.74	219.4	164.66	7.91	136.55	62.24
6	1199.55	2.04	256.86	164.1	9.93	170.74	66.47
7	1202.42	2.32	292.62	163.69	11.93	204.66	69.94
8	1201.13	2.61	329.12	163.62	13.98	239.59	72.79
9	1200	2.91	366.34	162.82	16.04	273.5	74.65

10	1200.52	3.19	402.19	162.25	18	305.93	76.06
11	1200.23	3.48	438.04	161.3	20	337.8	77.11
12	1201.18	3.76	472.92	160.63	22.02	370.39	78.31
13	1201.32	4.04	508.91	159.69	24	401.44	78.88
14	1200.57	4.32	543.87	158.67	25.95	431.32	79.3
15	1199.79	4.6	578.99	157.4	27.97	461.1	79.63
16	1200.04	4.9	616.83	155.32	30	487.91	79.1

表 2.V 带传动-圆柱齿轮减速箱在转速 1200r/min 时的数据

(2)链传动组实验数据:

转速为 1000r/min 时:

编号	输入转速 n1(r/min)	输入转矩 T1(N*m)	输入功率 P1(kW)	输出转速 n2(r/min)	输出转矩 T2(N*m)	输出功率 P2(kW)	效率 η (%)
1	1002.44	0.31	32.96	301.96	0.15	4.93	14.96
2	1000.88	0.82	86.61	299.69	1.71	53.97	62.31
3	999.4	1.53	160.9	299.76	4	125.83	78.2
4	999.85	2.17	227.81	299.89	5.96	187.16	82.15
5	1000.59	2.82	296.21	299.95	8.02	252.05	85.09
6	1000.19	3.53	370.39	299.7	10.28	322.92	87.18
7	999.89	4.1	430.22	299.85	12.09	379.92	88.3
8	1000.05	4.7	492.17	299.98	14.02	440.54	89.51
9	1000	5.34	559.37	299.76	16.07	504.72	90.23
10	1000.98	5.96	625.15	299.39	18.04	565.69	90.48

表 3.链传动-圆柱齿轮减速箱在转速为 1000r/min 时的数据

转速为 1200r/min 时:

编号	输入转速 n1(r/min)	输入转矩 T1(N*m)	输入功率 P1(kW)	输出转速 n2(r/min)	输出转矩 T2(N*m)	输出功率 P2(kW)	效率 η (%)
1	1201.64	0.29	37.24	361.32	0.17	6.81	18.28
2	1200.48	0.95	119.67	359.82	2	75.5	63.09
3	1199.76	1.54	194.42	359.8	3.89	146.78	75.49
4	1204.54	2.17	274.58	360.8	5.92	223.85	81.52
5	1199.87	2.81	353.34	359.8	7.94	299.25	84.69
6	1198.26	3.45	433.03	359.7	10	376.95	87.04
7	1199.75	4.09	514.32	359.73	12.09	455.78	88.61
8	1199.43	4.69	589.87	359.7	14.11	531.6	90.16
9	1200.56	5.34	671.58	360.1	16.1	607.19	90.41

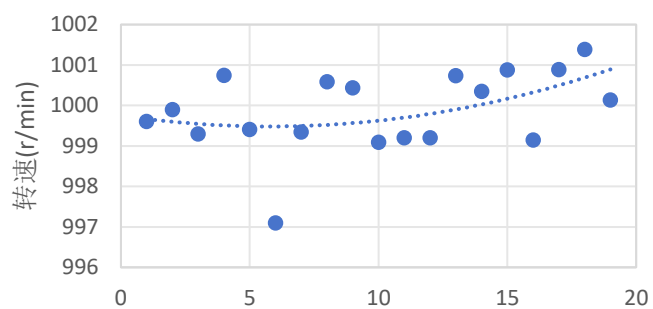
表 4.链传动-圆柱齿轮减速箱在转速为 1200r/min 时的数据.

(3)V 带和链传动的实验数据曲线:

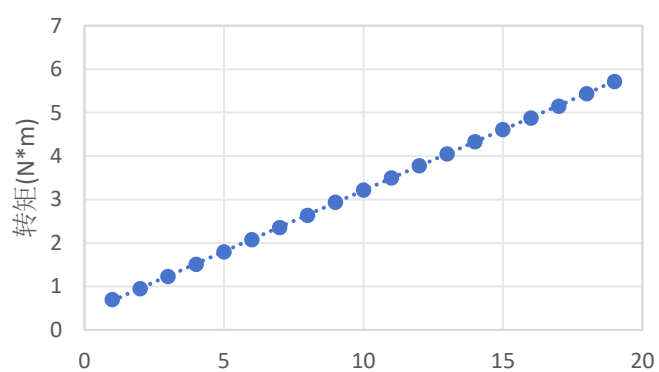
本组实验:

a.转速为 1000r/min 时:

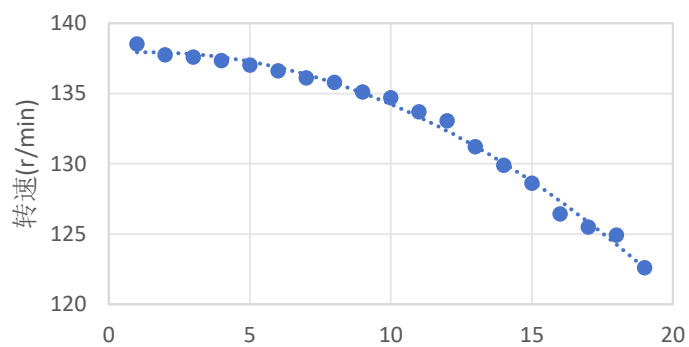
输入转速随负载增大的变化

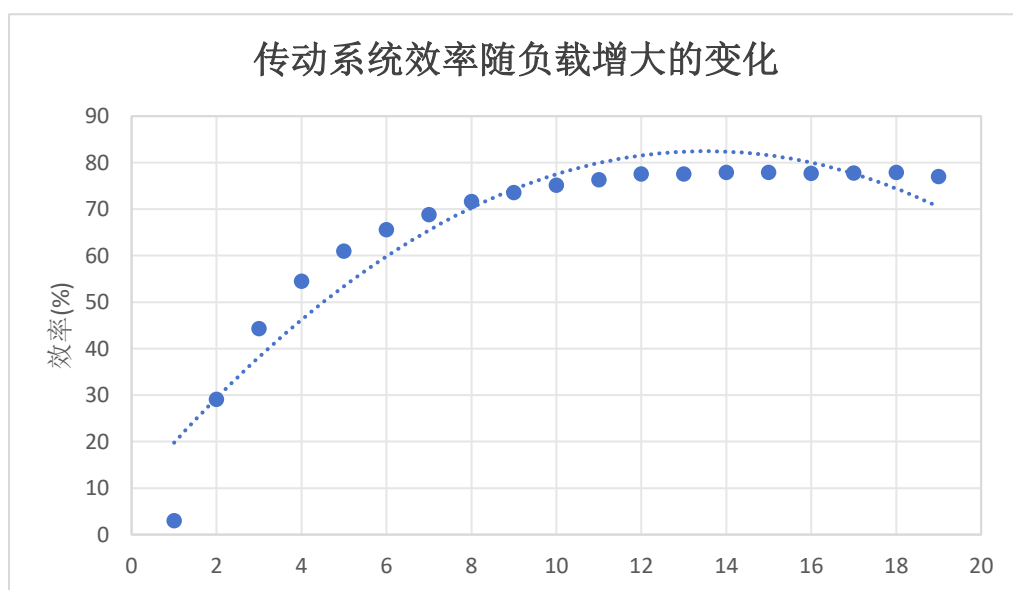
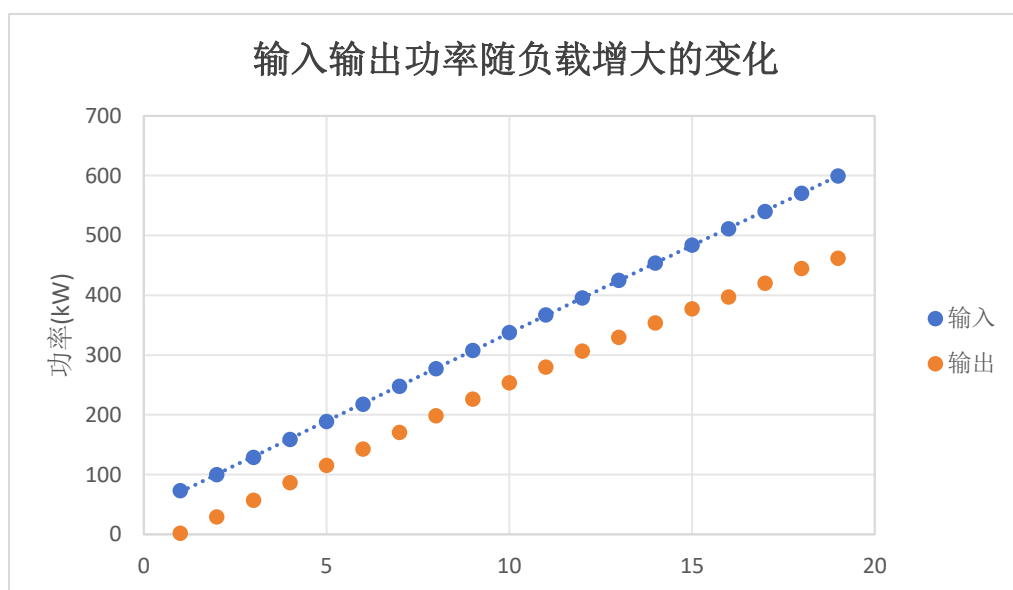
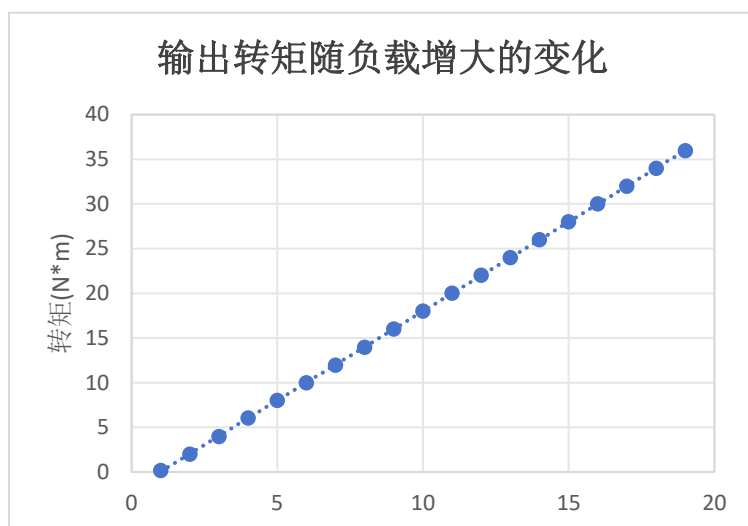


输入转矩随负载增大的变化



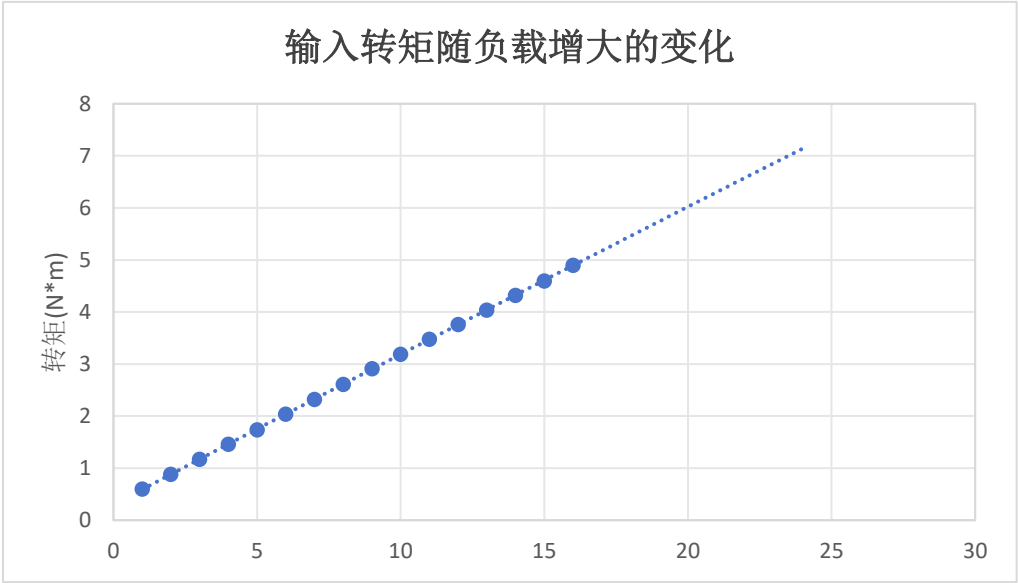
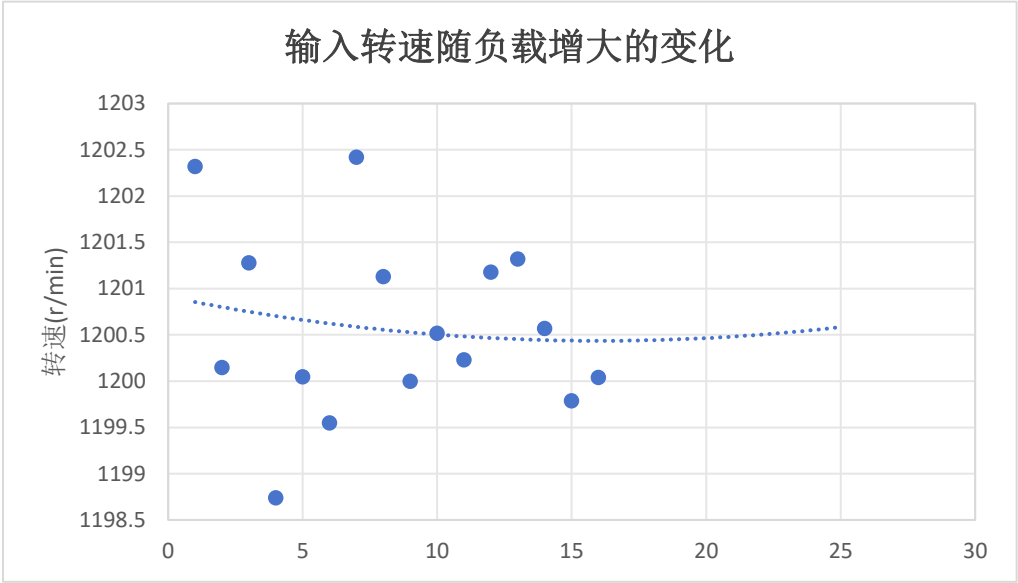
输出转速随负载增大的变化



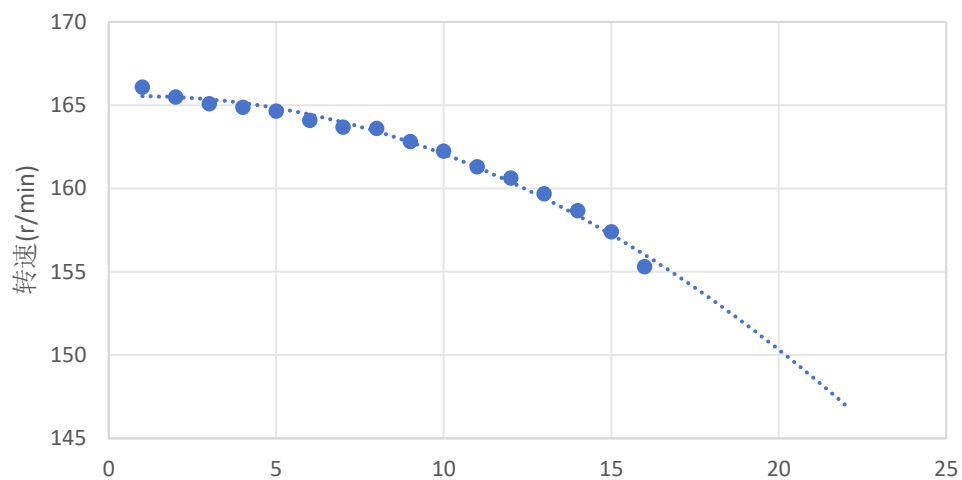


图集 1.V 带传动-圆柱齿轮减速箱设计在转速为 1000r/im 的数据图像

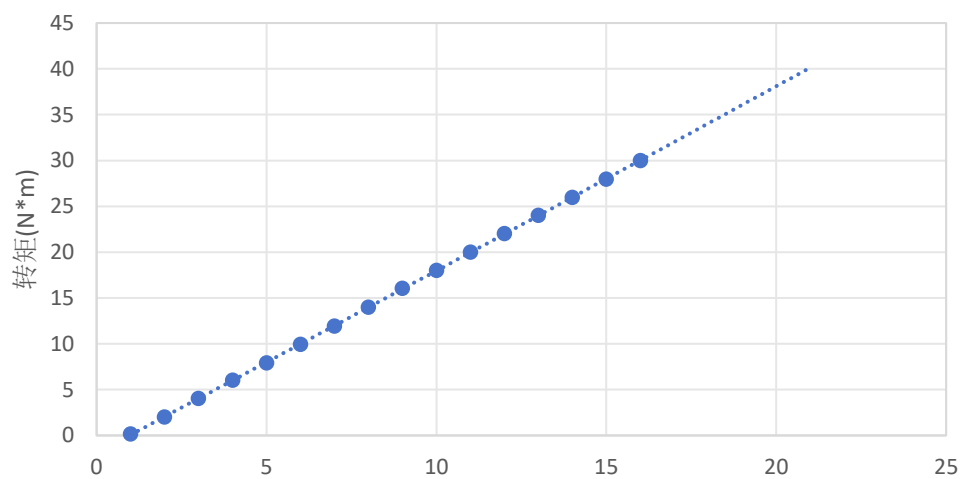
b.当转速为 1200r/min 时:



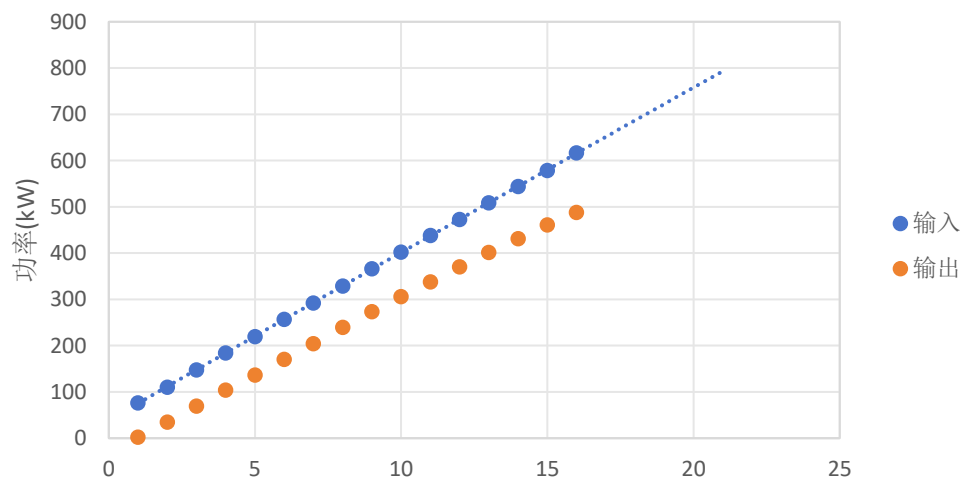
输出转速随负载增大的变化

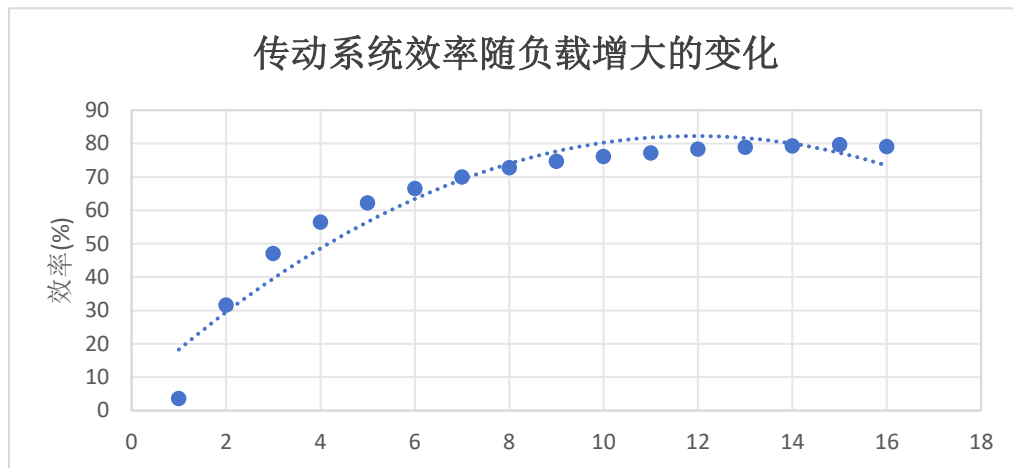


输出转矩随负载增大的变化

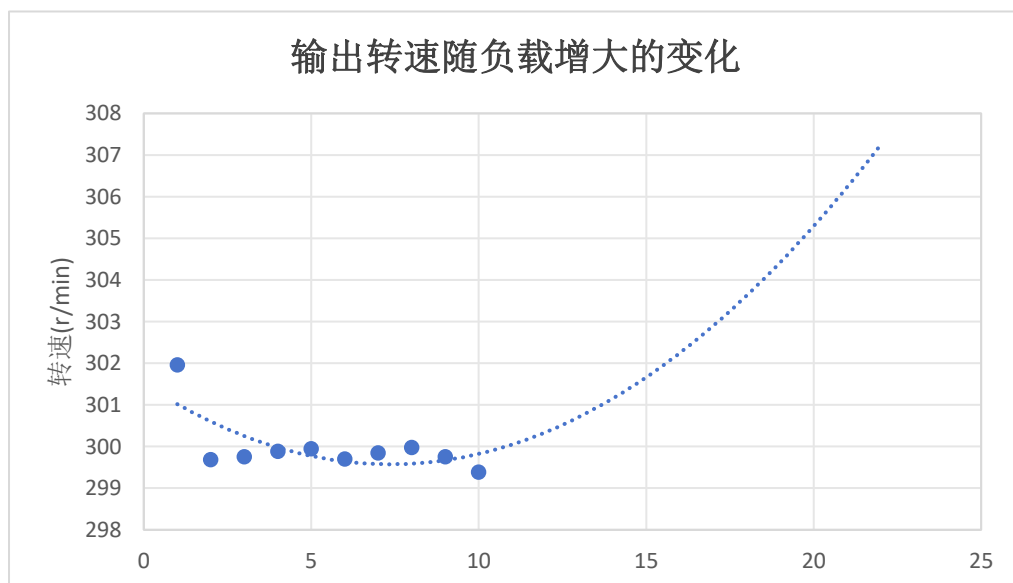
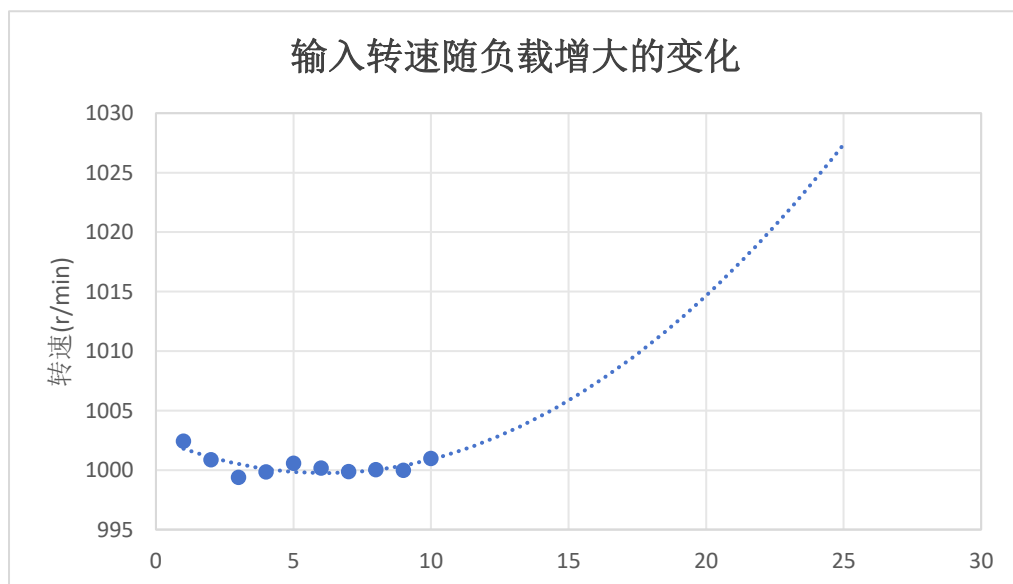


输入和输出功率随负载增大的变化

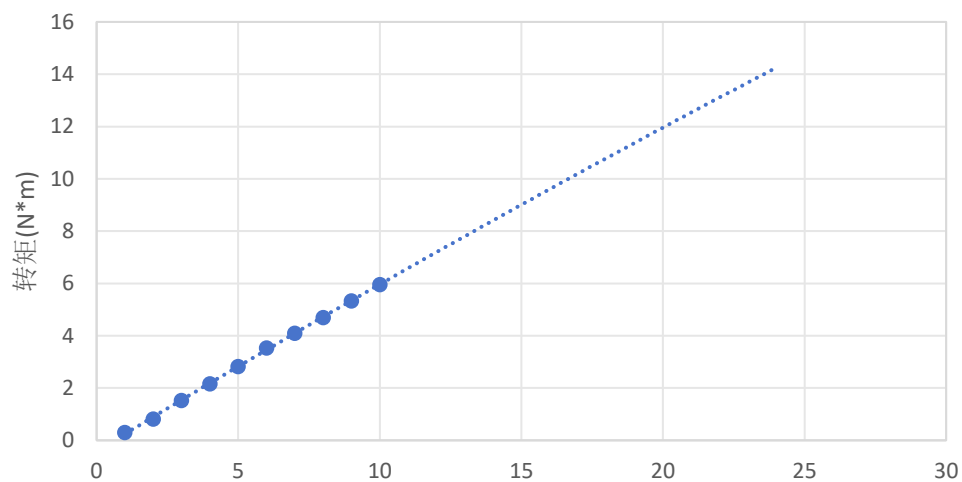




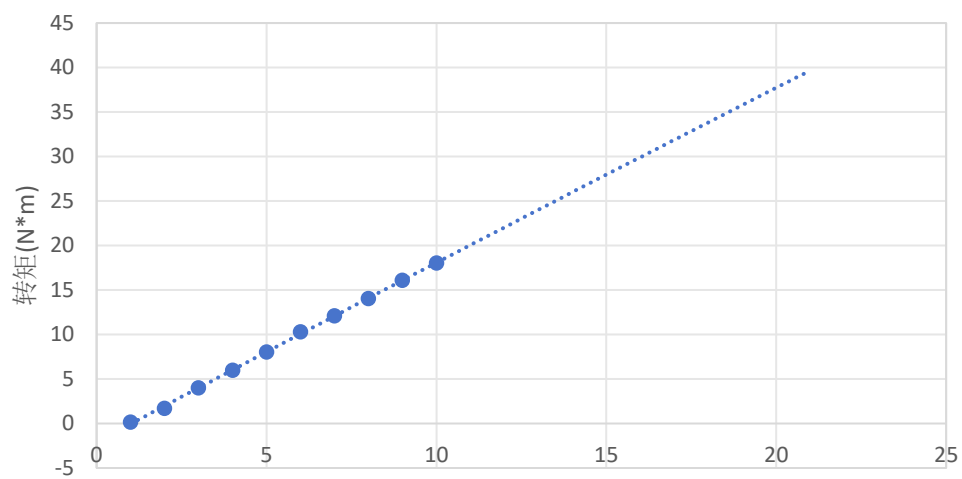
图集 2.V 带传动-圆柱齿轮减速箱组合在转速为 1200r/min 时的数据
 另一组实验:
 c.转速为 1000r/min 时:



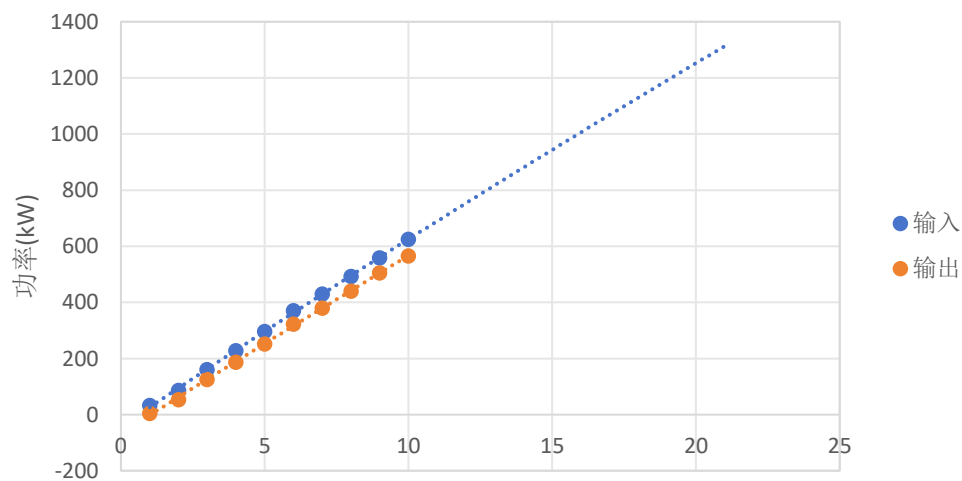
输入转矩随负载增大的变化

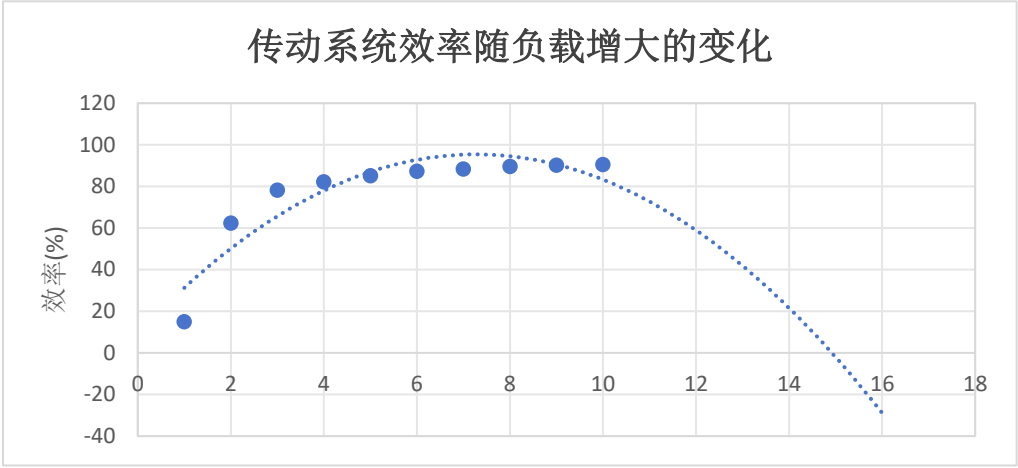


输出转矩随负载增大的变化

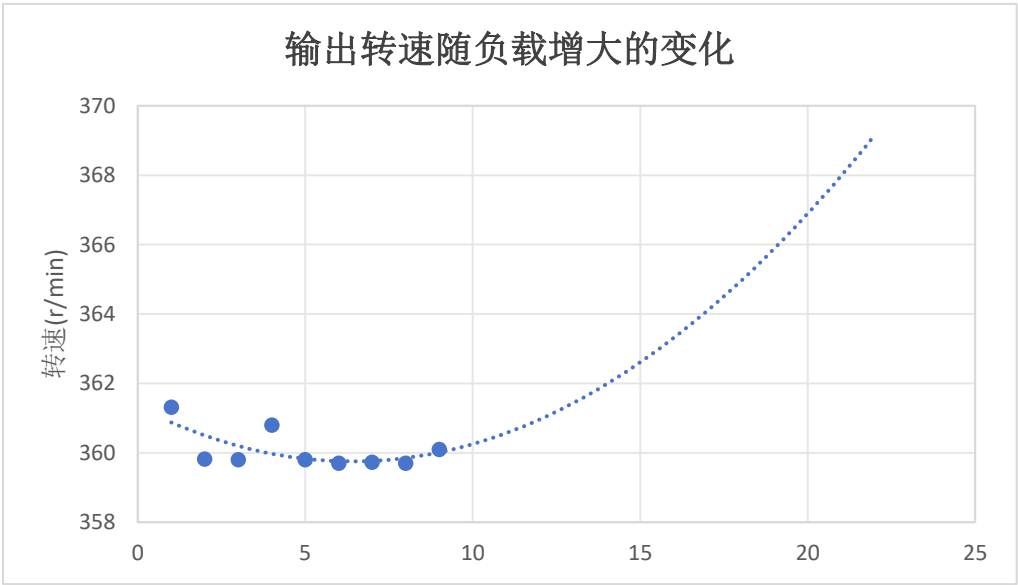
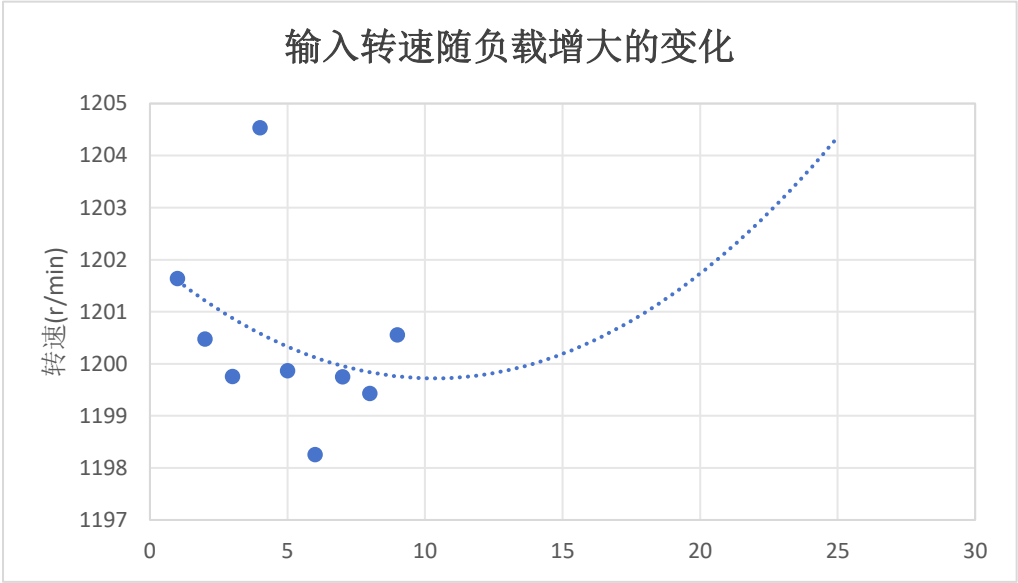


输入和输出功率随负载增大的变化

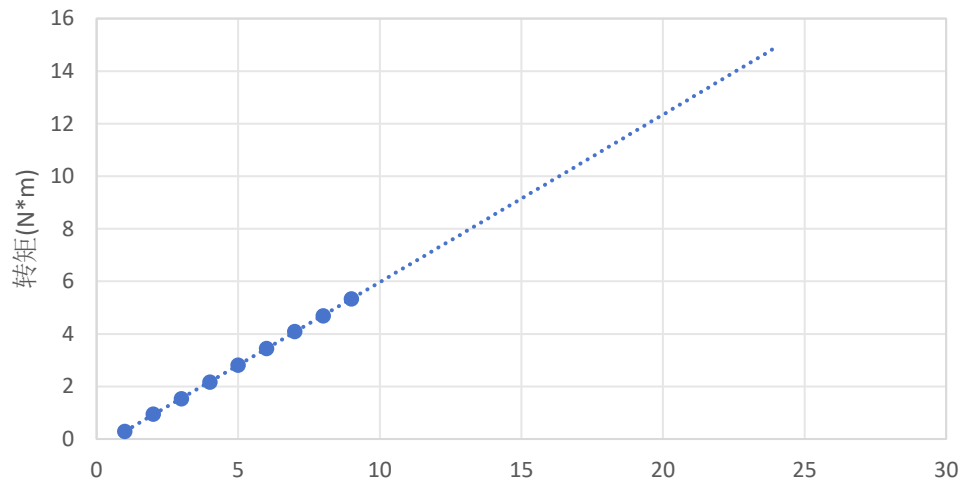




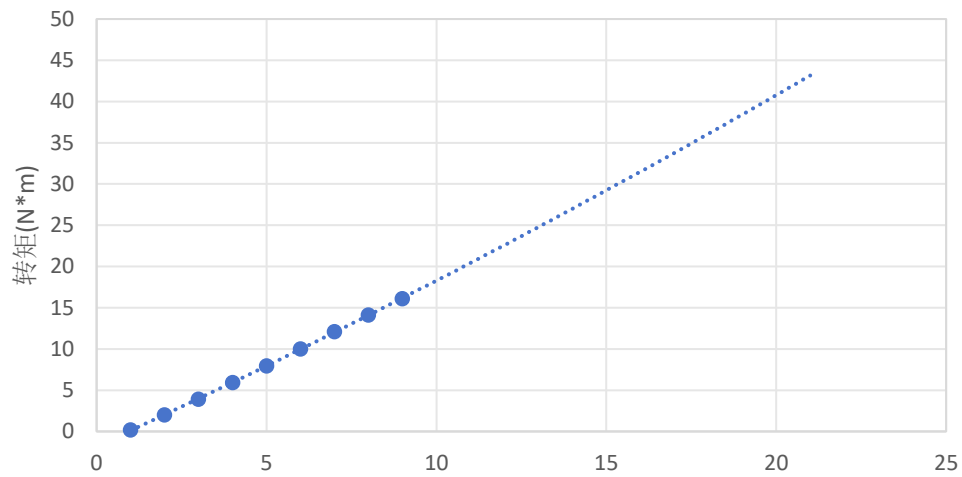
图集 3.链传动和圆柱齿轮减速箱组合在转速为 1000r/min 时的数据
d.当转速为 1200r/min 时候:



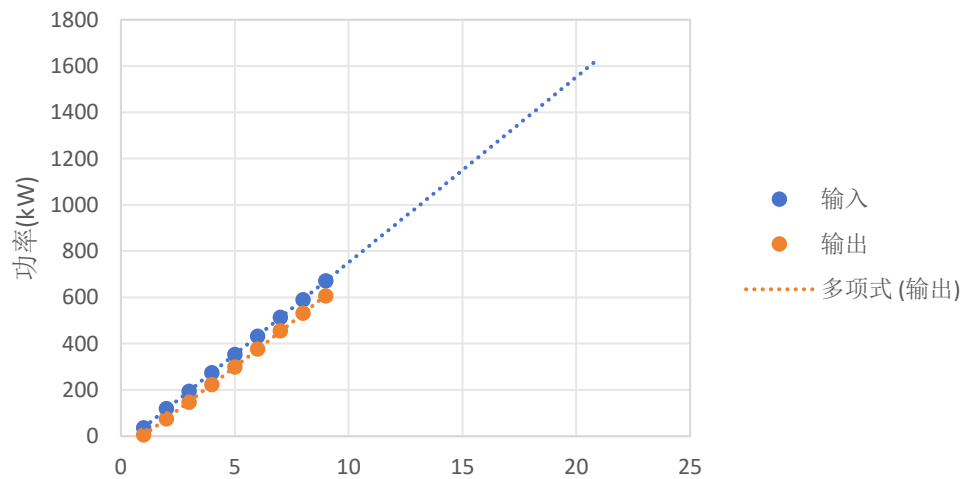
输入转矩随负载增大的变化

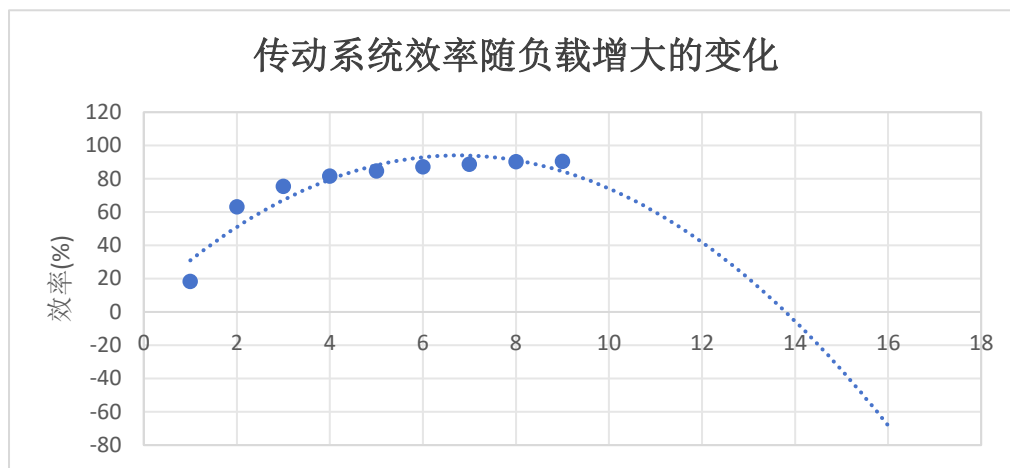


输出转矩随负载增大的变化



输入和输出功率随负载增大的变化





图集 4.链传动和圆柱齿轮减速箱组合在转速为 1200r/min 时的数据

(4)实验结果分析:

a.数据曲线分析:

由数据曲线可知:链传动和带传动, 输入功率和输出功率,输入转矩和输出转矩都随着负载的增加线性增加, 而且输入功率和输出功率变化速率相差较小, 输出转矩线性变化的斜率比输入转矩线性变化的斜率大。传动效率随着负载增加而增加, 增大的斜率越来越小, 最后趋于稳定。链传动的传动比几乎不变, 而带传动的传动比随着负载的增加逐渐缓慢增大。

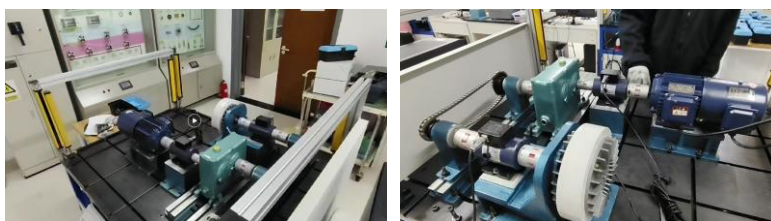
$$\text{有传动效率定义} \eta = \frac{P_{\lambda}}{P_{\text{出}}} * 100\%$$

其中 P_{λ} 和 $P_{\text{出}}$ 都随着负载增大而增大,但是图像上的 P_{λ} 增大速率小于 $P_{\text{出}}$ 增大的速率,因此传动效率逐渐增大。

b.两种传动方式的对比:

由图像可知,两种传动方式的传动效率,功率,转矩随负载增大的变化规律大致相同,但是链传动的传动比基本不变,而带传动传动比随着负载增大缓慢增大,并且由实验数据可以得到带传动和链传动方案整体的传动比约为 13.5,符合实验预期.分析链传动虽然在局部链条和链轮啮合的时候传动比不确定,但是在连续的整体链传动的过程中,链传动的传动比是确定的;而带传动,负载逐渐增大的过程中,V 带与带轮的摩擦力不足以抗拒紧边和松边之间的弹性变形拉力,因此传送带产生了弹性变形和打滑,导致传动比发生了变化.因此带传动不适合高负载的系统传动。

五.实验中的新设想或者新建议:



链传动组可以放置“固定短台、长台”“长链、短链”，让实验的可变因素大一些

六.思考题

1.典型机械传动系统有哪些，它们的特点和相对优势是什么？

传动类型	齿轮传动	带传动	链传动	蜗杆传动	连杆传动
特点	传动比精确、稳定；承载能力高；结构紧凑；效率高	中心距变化范围大；能缓冲吸振、运行平稳、噪音小；过载时打滑可起保护作用	平均传动比准确；无需很大张紧力，对轴压力小；能在高温、多尘等恶劣环境下工作	单级传动比大，结构紧凑；当蜗杆导程角小于当量摩擦角时，具有自锁性；传动平稳无声	实现转动、摆动、移动等运动形式的转换；通过设计可满足复杂的运动轨迹要求；纯机械连接，可靠
相对优势	传动精度和可靠性高，适用于需要精确动力和位置传递的场合	缓冲和隔离振动，适合两轴中心距较大的场合，且安装和维护相对简单	兼具精确传动和远距离传动的能力，承载能力通常高于带传动	能实现很大的减速比和自锁，适合需要大降速或防止逆转的场合	能实现特定规律的运动和轨迹，是许多机械装置实现复杂动作的基础

表 5.典型机械传动系统的特点和相对优势

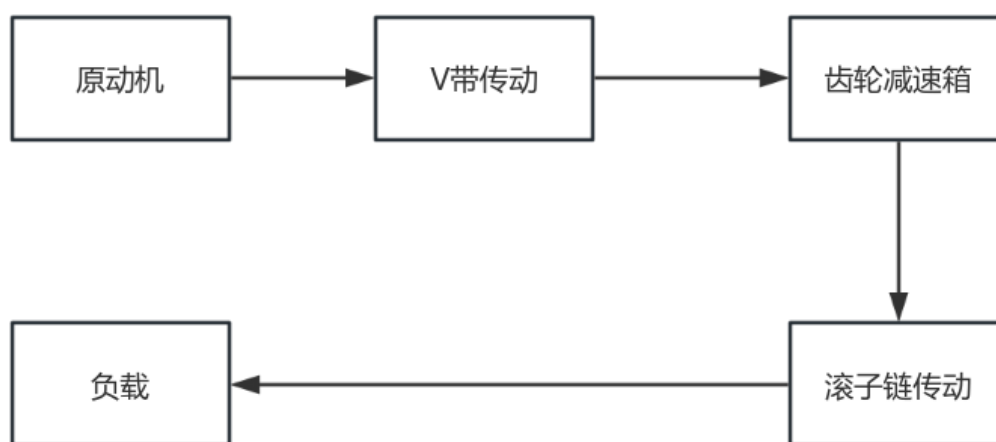
2.评价传动系统动力性能的主要参数有哪些，如何测定？

有传动效率, 扭矩和功率传递能力, 转速与传动比, 振动与噪声, 温升.

测定的方法:

参数类型	传动效率	扭矩和功率传递能力	转速与传动比	振动与噪声	温升
测定方法	精确测量输入轴与输出轴的扭矩 (T) 和转速 (n)， 功率 $P = T * n / 9550$ (kW)， 效率 $\eta = (P_{输出} / P_{输入}) * 100\%$	逐步增加负载，直至系统达到设计极限或出现失效（如打滑、断裂、过热）	使用两个高精度转速传感器或编码器，同步采集输入轴和输出轴的转速脉冲信号	在轴承座、箱体等关键点布置加速度振动传感器；在特定距离和方位布置声级计	在轴承外圈、润滑油池、箱体表面等点埋设或贴附温度传感器

3. 绘制出由电机、滚子链传动、V 带传动、齿轮减速箱传动和负载组成的减速传动系统路线框图，并分析解释为何如此设计



设计的原因: (1) 带传动适合在高速段, 一方面 V 带传动适合低扭矩, 高转速, 另一方面带传动弹性变形具有缓冲作用, 可以保护后续传动; (2) 滚子链传动适合在低速高扭矩的情况工作; (3) 齿轮传动传动比精确, 传动精度高, 放在带传动后和链传动前, 起到保护作用, 使其承担主要减速和增大扭矩的作用.